

3 주차과제: Northwind Database 를 활용한 문제 해결

한지훈

가설 1: 고객 수가 많은 국가일수록 주문 수가 많을 것이다.

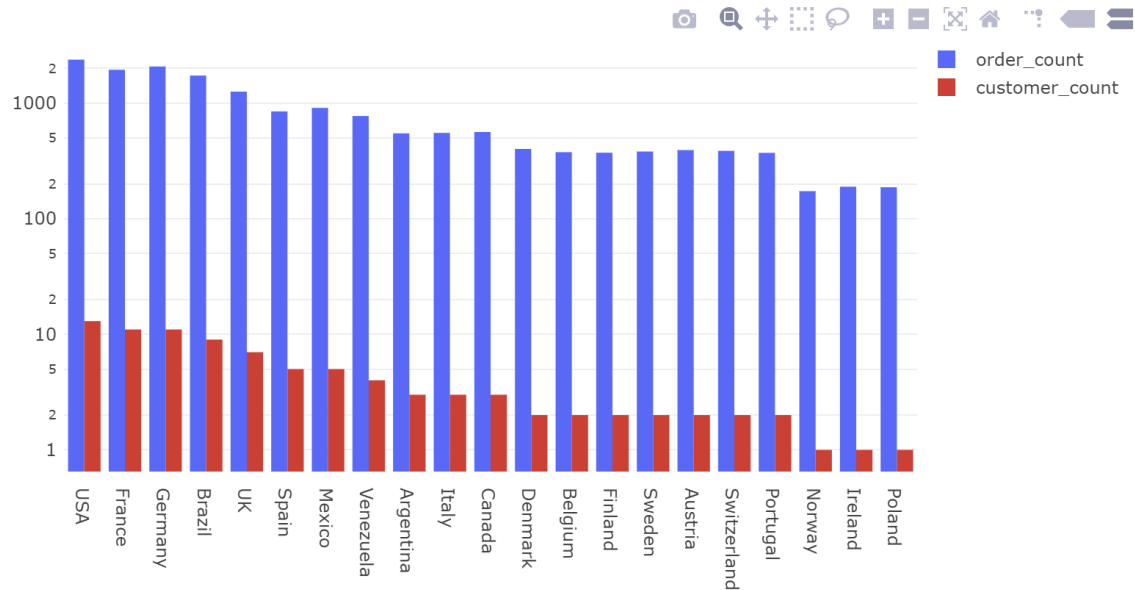
1.1 지표 선정

- 국가별고객수, 국가별주문수

```
SELECT
    cu.Country,
    COUNT(DISTINCT cu.Id) AS customer_count,
    COUNT(DISTINCT o.Id) AS order_count
FROM Customer cu
LEFT JOIN Orders o ON cu.Id = o.CustomerId
GROUP BY cu.Country
ORDER BY order_count DESC;
```

Country	customer_count	order_count
USA	13	2,374
Germany	11	2,071
France	11	1,941
Brazil	9	1,730
UK	7	1,256
Mexico	5	908
Spain	5	847
Venezuela	4	773
Canada	3	562
Italy	3	552
Argentina	3	547
Denmark	2	401

1.2 지표 측정 및 분석



국가별 고객 수가 주문 수와 비례하는지, 그리고 더 나아가서 고객 수 대비 주문 수가 특히 많거나 작은 국가가 있는지를 확인해보기 위해 해당 지표 분석을 진행하였습니다.

Bar chart 를 통해 국가별 고객 수와 주문 수를 시각화 하였으며, 두 지표의 절대적인 크기 차이가 많이 나서 y 축을 log scale 로 설정하였습니다.

1.3 분석 결과 및 결론(인사이트)

국가별 고객 수와 주문 수는 전반적으로 비례하는 모습을 볼 수 있었습니다. 다만 Norway, Ireland 등 일부 국가는 고객 수에 비해 상대적으로 적은 주문 수가 나왔습니다.

단순 수치로 단정짓기에는 근거가 부족할 수 있지만, 고객수대비주문수가낮은 해당 국가들에 대해서는 마케팅 강화 등의 방법으로 개선하는 것이 필요할 수 있습니다.

가설 2: 주문당 매출이 높을수록 주문 수가 낮을 것이다.

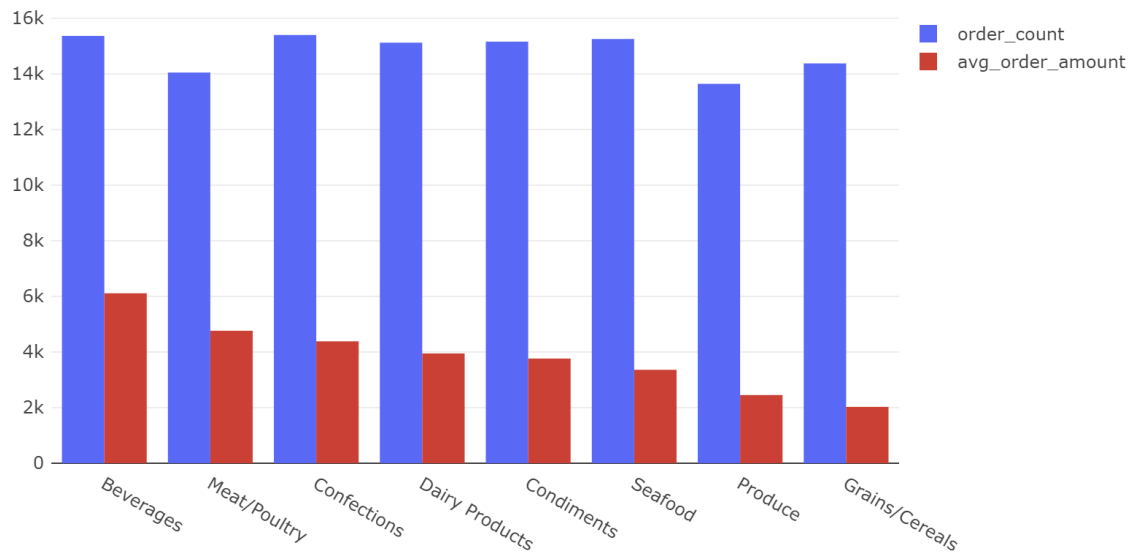
2.1 지표 선정

- 카테고리별 평균 주문 금액, 주문 수

```
SELECT
    ca.CategoryName,
    ROUND(SUM(od.UnitPrice * od.Quantity * (1 - od.Discount)) /
COUNT(DISTINCT o.Id), 2) AS avg_order_amount,
    COUNT(DISTINCT o.Id) AS order_count,
    ROUND(AVG(p.UnitPrice), 2) AS avg_product_price
FROM OrderDetail od
JOIN Orders o ON od.OrderId = o.Id
JOIN Product p ON od.ProductId = p.Id
JOIN Category ca ON p.CategoryId = ca.Id
GROUP BY ca.CategoryName
ORDER BY avg_order_amount DESC;
```

CategoryName	avg_order_amount	order_count	avg_product_price
Beverages	6,110.25	15,363	38.12
Meat/Poultry	4,762.90	14,046	54.18
Confections	4,382.33	15,395	25.17
Dairy Products	3,946.95	15,119	28.91
Condiments	3,763.49	15,156	23.07
Seafood	3,359.63	15,252	20.76
Produce	2,450.83	13,640	32.41
Grains/Cereals	2,026.26	14,374	20.28

2.2 지표 측정 및 분석



여러 상품 카테고리들에 대해서, 주문당 평균 매출이 높으면 그만큼 비싼 상품이기 때문에 주문 수가 적을 수 있지 않을까라는 생각에 해당 지표 분석을 진행하였습니다.

마찬가지로 Bar chart 를 통해 각 상품 카테고리에 대해 주문 수와 주문당 평균 매출을 시각화하였으며, 주문당 평균 매출에 대하여 정렬하였습니다.

2.3 분석 결과 및 결론(인사이트)

주문당 평균 매출에 대해 정렬된 카테고리들의 주문 수를 확인했을 때, 주문당 평균 매출이 주문 수에는 큰 영향을 받지 않는 것으로 보입니다.

주문량에는 단순 가격이 아니라 실제로 얼마나 많이 필요한지 등의 다른 요소들이 작용하는 것으로 보이며, 다른 요소들에는 어떤 것이 있을 수 있는지를 확인하는 것이 중요해보입니다.

가설 3: 특정 카테고리 제품은 계절성에 따라 주문량이 다르다.

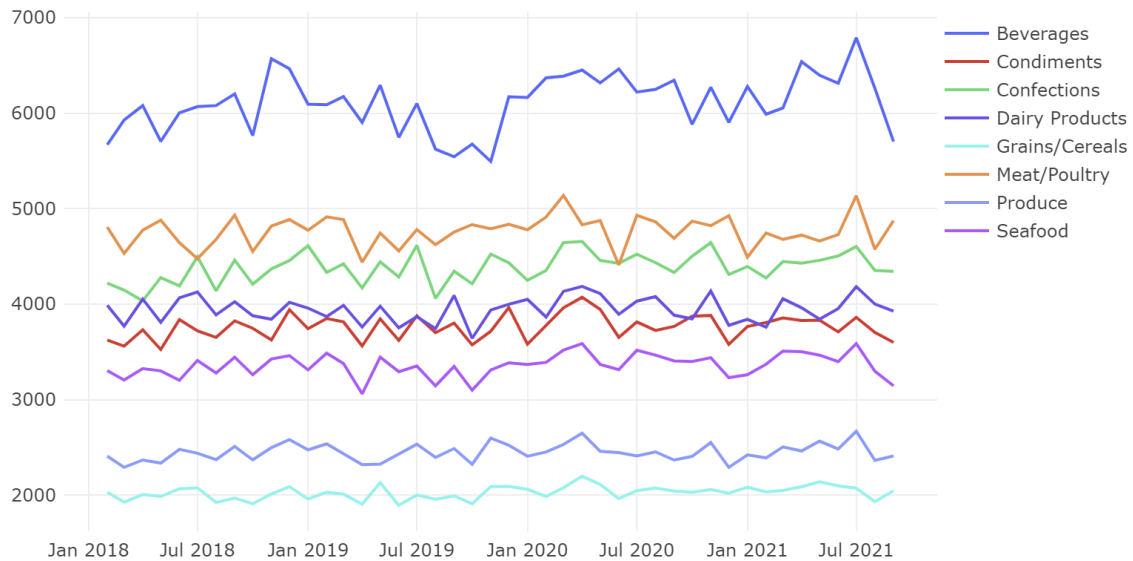
3.1 지표 선정

- 카테고리별 월별 평균 주문 금액

```
SELECT
    ym,
    ca.CategoryName,
    cv.OrderCnt
FROM CategoryOrderCnt_View cv
JOIN Category ca ON cv.CategoryId = ca.Id
ORDER BY ym ASC, ca.CategoryName;
```

ym	CategoryName	avg_order_amount
2018-02	Beverages	5,669.68
2018-02	Condiments	3,622.98
2018-02	Confections	4,220.43
2018-02	Dairy Products	3,987.78
2018-02	Grains/Cereals	2,030.10
2018-02	Meat/Poultry	4,807.66
2018-02	Produce	2,408.28
2018-02	Seafood	3,303.55
2018-03	Beverages	5,929.04
2018-03	Condiments	3,560.13
2018-03	Confections	4,147.13
2018-03	Dairy Products	3,769.76

3.2 지표 측정 및 분석



상품 카테고리들에 대해서, 시간이 지남에 따라 주문량이 어떻게 달라지는지를 확인해보기 위해서 해당 지표 분석을 진행하였습니다.

시간이 지남에 따른 각 카테고리의 주문량 추세를 시각화하였으며, 얼마나 많이 변화하는지나 특별한 주기가 있는지 등을 위주로 분석하였습니다.

3.3 분석 결과 및 결론(인사이트)

대부분의 카테고리는 시간이 지남에 따라 주문량이 크게 달라지지는 않았지만, 몇몇 카테고리제품(특히 음료)은변화가 비교적 큰 것을 확인하였습니다.

해당 상품들에 대해서는 시계열 분석 등을 통해서 주문량이 높아질 것으로 판단하는 시기에 재고를 적절하게 확보하거나 관련 프로모션을 늘리는 등의 조치가 필요할 것으로 보입니다